

SmartHome Control

Introduction

Notre entreprise a été choisie par une grande figure du domaine de la domotique afin de concevoir et développer un système d'automatisation pour maisons connectées.

Le système doit permettre aux utilisateurs de gérer et contrôler leurs équipement domestique et d'automatiser certaines tâches à partir d'une interface simple et accessible.

Le projet présente des enjeux importants :

- Sécurité des données et équipements
- Fiabilité des commandes
- Disponibilité du système
- Simplicité d'utilisation
- Évolutivité et maintenance
- Traçabilité des opérations
- Respect des exigences en matière de données personnelles

Après analyse du contexte, le Cycle en V est retenu comme méthodologie de développement.

Objectifs du Projet

SmartHome Control s'articule autour de ces fonctionnalités clés :

- Gestion des utilisateurs consultation de leur statuts
- Gestion de un ou plusieurs foyer et consultation de leur état
- Gestion des équipements consultation de leur état
- Contrôle des équipement à distance
- Planification des tâches
- Recevoir des notifications
- Consulter un historique des actions effectués
- Gestions des dysfonctionnement et des erreurs

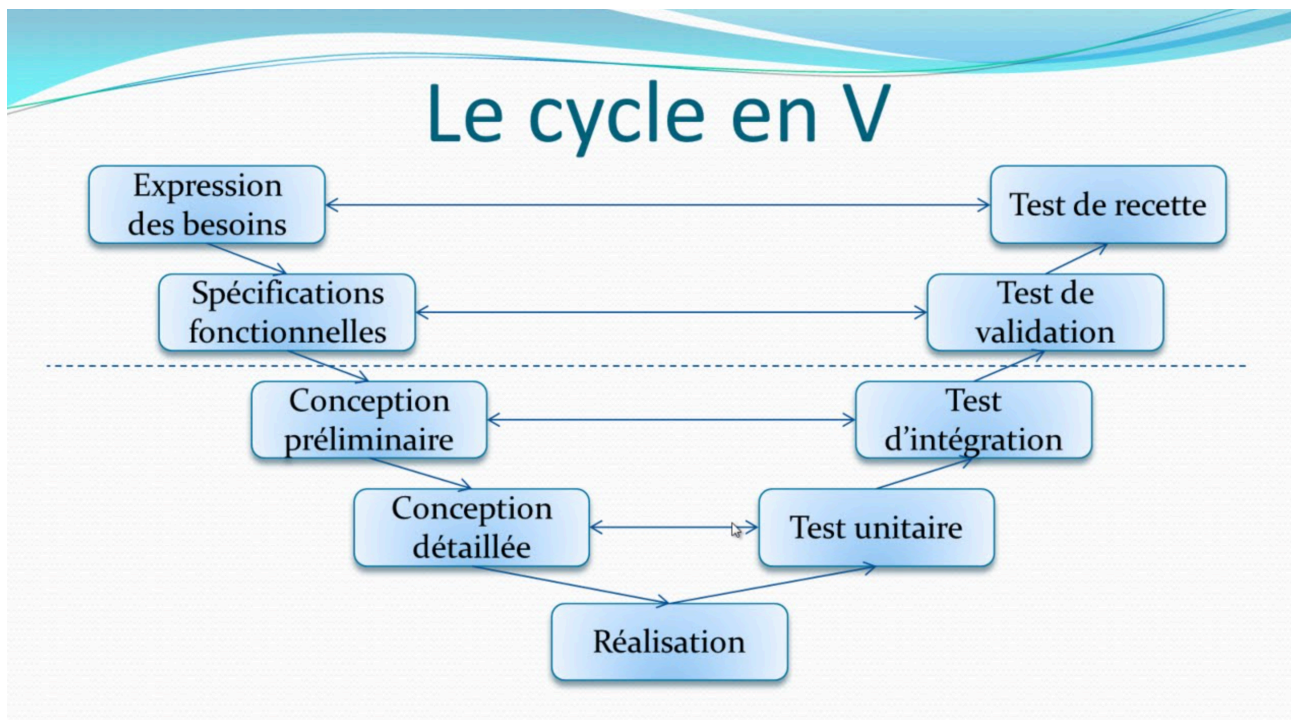
Un utilisateur peu créer une règle qui entraîne une action :

Si la température descend en dessous de 19°C entre 20h et 06h, allumer le chauffage à 21°C.

Le système devra alors gérer :

Condition -> déclencheur -> action -> confirmation -> notification -> historique

Pourquoi choisir le Cycle en V ?



Le Cycle en V, en gestion de projet, est une méthodologie de travail qui découle du modèle Waterfall permettant de représenter des processus de développement de manière linéaire et en phases successives. Mais il s'agit avant tout d'ingénierie système.

Ce modèle a été développé dans les années 1980 et appliqué au champs des projets industriels puis étendu aux projets informatiques.

Le cycle en V apporte une réponse au problème des tests improvisés et livrables qui ne répondent plus au cahier des charges initial et aux retards évitables.

Cahier des charges inchangé du début à la fin

Environnement tech évolue très peu

Documentation exhaustive à chaque phase

Pour des projets simple avec des objectifs clairs et des délais courts.

La lettre V fait référence à la vision schématique de ce cycle qui se constitue d'une phase descendante puis d'une phase ascendante. Il associe à chaque phase de réalisation une phase de validation. Chaque phase descendante trouve son miroir exact côté validation.

Nous avons donc trois grands axes :

Phase descendante = conception

Pointe du V = mise en oeuvre et développement

Phase ascendante = validation

Phase descendante :

La phase descendante concerne tout ce qui est lié à la conception du projet.

Phase de conception = besoins définis grossièrement et détaillées de manière de plus en plus précise. Phase descendante

Analyse et expression du besoin :

La première étape de cette phase est l'exigence ou les expressions du besoins.

Il est nécessaire et même crucial que la structure et les exigences du projet soit claires et sans ambiguïté. Cette étape doit porter sur des éléments nécessaires, rédigé dans un langage simple à lire, cohérents, réunis au même endroit, précis et incluant une marge d'erreur, accessibles, et vérifiables via une inspection, une analyse une démonstration ou un test.

Rassembler le plus d'informations possible. Les parties suivantes vont dépendre de cette étape cruciale. On va donc investir beaucoup de temps ici.

Spécifications fonctionnelles, délais,

Permet de concevoir un plan et cahier des charges.

2°) Ici, on entre dans la partie analyse des spécifications fonctionnelles du projet.

On obtiendra donc le cahier des charges qui définira le public cible et les personas, le MVP, budget, relais, règles légales).

-> Maîtrise d'ouvrage

À partir de maintenant nous entrons dans la phase de conception. Cette partie est consacrée à la conception générale du projet qui aboutira à son cahier des charges fonctionnel qui contiendra les règles de gestion, les users stories et la planification des tâches.

-> Maîtrise d'œuvre

4°) La quatrième et dernière étape de la phase descendante est la conception détaillée. On va définir et créer nos wireframes et maquettes, nos diagrammes UML, les modèles de bases de données (MCD), l'architecture logicielle et les benchmarks des stacks.

!!!

Le client doit valider la phase de conception le cahier des charges (besoins) la maquette éventuellement et les contraintes fonctionnelles + user stories.

Sinon exposition à des failles = risques de reprise structurelle (agile)

!!!

Phase de développement (mise en œuvre)

La pointe du V

Phase ascendante :
Validation des étapes

Maitre d'ouvrage (fonctionnel)

Maitre d'oeuvre (système)

Equipe architecturale ou de conception generale (technique, metier)

Equipe de développement (par composant)

Avantages :

Méthode simple à mettre en œuvre si les besoins et exigences sont clairement définis
Besoins exprimés avant le dev, donc limite les interprétations différentes entre client, chef de projet, développeurs, UX/UI, QA, architectes, autres.
Objectifs clairs et tests de contrôle à chaque phase
Phase de test garanti un produit final avec le moins d'erreurs possibles voir aucune
Validation anticipée : les tests sont réfléchis dès la conception. TDD possible. Détecter les incohérences avant le dev.
Traçabilité chaque exigence associée à architecture/composant, fonction, tests

Erreurs courantes et limites de la méthode :

- Sous estimer la phase d'analyse des besoins (cahier des charges incomplet = reprise en cascade, spécification fonctionnelles floues)
- Ignorer l'**effet tunnel** : pas de retour avec les parties prenantes entre conception et tests. Risque produit conforme aux spécifications mais pas aux attentes réelles du client
- Application aux exigences changeantes : Si plus de 20% des exigences ont été modifiées entre la mi-projet ce n'est plus la bonne méthode.
- Valider une phase sous pression de planning dans réelle vérification
- Détection tardive des problèmes
- Inadapté aux projets longs et complexes et modulables

Palier aux erreurs et inconvénients :

- utiliser des approches et itérations courtes pour des cycles rapides et avoir un retour rapidement = livrables sous forme de version
- Avec la présence d'un prestataire qui est impliqué l'ensemble des étapes

Pourquoi le cycle en V est adapté au Projet SmartHome :

Sécurité

Interaction avec des équipement physiques

Besoin de traçabilité

**Les enchainement des étapes ne se fait pas de manière chronologique
=> Rôle et place du CI/CD et de la pré-prod ?**

Idées de fonctionnalités optionnelles :

Radio/music/enceintes (+ suivi dans les différentes pièces)

Usage de la voix = assistant local (enceinte intelligente (ou peut-être IA)

Surveillance et monitoring des températures et de la consommation électrique

Gestions des lumières

Désactivation des appareils consommant de l'électricité

Système d'alarme anti-effraction

Volets roulant automatiques (heure ou lever/coucher du soleil)

Gestion et visualisation des caméras de surveillance

Gestion du chauffage

Gestion de la climatisation

Détection de la présence dans le logement (proprio de l'appartement et application ou détecteur de mouvements = problème avec animaux de compagnie)

Sonnete avec caméra et micro => notification et visuel sur l'application

Détecteurs de fumée (alarme sonore)

Ventilation contre l'humidité (taux élevé)

Rappel de sorti des poubelles

Aspirateur automatique

Cafetiere (associé au réveil)

Budget :

Ex 1 :

Avec 100 à 250 €

- prises connectées ;
- quelques ampoules ;
- premier assistant vocal.

Avec 300 à 800 €

- thermostat connecté ;
- caméra ;
- éclairage de plusieurs pièces.

Avec 1 000 € et plus

- volets motorisés ;
- alarme complète ;
- serrure connectée ;
- pilotage global.

Ex 2 :

Niveau d'équipement :

Entrée de gamme	50 à 150€
Intermédiaire	3 000 à 10 000€
Complet	8 000 à 20 000€
Haut de game	+20 000€

Box domestique :

Entrée de gamme	50 - 150€
Milieu de gamme	150 - 500€
Haut de gamme	500 - 1500€

Éclairage connecté

Le prix va dépendre de la qualité et des fonctionnalités de l'élément :

Ampoule et interrupteur connecté	10 - 70€
Interrupteur connecté	80 - 150€
Détecteur de présence :	20 - 80€
Variateur connecté	40 - 120€

Chauffage, ventilation et climatisation

Sécurité et accès